

TB Multiband Compressor

Wersja: 1.0.2 | Data dokumentacji: 2026-08-17

Przegląd

Kontroluje tylko te obszary częstotliwości, które wymagają pomocy, dzięki czemu niskie tony, ciało, obecność i powietrze mogą poruszać się niezależnie, bez wymuszania całego sygnału przez stałe pasma crossover.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Kompresor pełnopasmowy może rozwiązać problem poziomu, a przy tym obniżyć częstotliwości, które były już dobrze zrównoważone. Tradycyjne przetwarzanie wielopasmowe z crossoverami rozdziela całe widmo nawet wtedy, gdy korekty wymaga tylko jeden obszar.

TB Multiband Compressor pozwala muzykom, producentom i projektantom dźwięku umieścić maksymalnie cztery niezależne pasma częstotliwości wyłącznie tam, gdzie występuje problem lub twórcza możliwość; pozostała część sygnału pozostaje na ścieżce bezpośredniej.

Czego możesz się spodziewać

- Niezależna kontrola dolnego pasma, treści, obecności i powietrza bez wymuszania każdej częstotliwości przez stały podział zwrotnicy
- Kompresja lub rozszerzanie, które może zmniejszyć problem, uwypuklić szczegóły, wytworzyć ruch lub zareagować na klawisz zewnętrzny
- Stereo, Mid lub Side kierowanie w celu skupienia kontroli środka i celowego kształtowania szerokości
- Bezpośredni wykres, monitorowanie tylko pasma DELTA, fabryczne punkty początkowe i powtarzalne przywoływanie ustawień użytkownika

Jak to działa

Każde aktywne pasmo słucha wybranego obszaru częstotliwości i zmienia tylko wkład tego obszaru. Kiedy pasmo jest nieaktywne lub jego detektor nie sygnalizuje żadnego ruchu, reszta sygnału pozostaje na bezpośredniej ścieżce, a nie jest zmuszana do trwałego podziału pełnego widma.

COMP lub EXPAND wybiera, która strona Threshold staje się aktywna. Następnie zakres wybiera, czy aktywne pasmo przesuwają się w dół, czy w górę i ogranicza rozmiar tego ruchu. Ta separacja umożliwia delikatną kontrolę, detale w górę, rytmiczne wyciszenie i kształtowanie poniżej progu przy użyciu tych samych elementów sterujących pasmem.

Szybki start

- 1** Umieść wtyczkę na ścieżce lub autobusie, załaduj Gentle Balance lub Broad Control i pozostaw włączone tylko te pasma, których potrzebujesz.
- 2** Wybierz opaskę i umieść Frequency nad problemem lub szczegółem, który chcesz ukształtować; ustaw WIDTH tak, aby kolorowy obszar obejmował tylko użyteczny region.
- 3** Wybierz COMP dla zdarzeń powyżej Threshold lub EXPAND dla zdarzeń poniżej, a następnie ustaw zakres ujemny dla redukcji lub dodatni dla wzrostu.
- 4** Przesuwaj Threshold, aż czerwony kontur aktywności będzie podążał za zamierzonymi zdarzeniami, a nie pozostawał aktywny przez cały czas.
- 5** Shape wrażenia z Ratio, Knee, Attack i Release podczas słuchania całej aranżacji.
- 6** Użyj krótko DELTA, aby potwierdzić, że pasmo wpływa na zamierzony materiał, a następnie wyłącz DELTA.
- 7** Wybierz Stereo, Mid lub Side i ustaw Stereo Link, kiedy opaska powinna zachować skoordynowany ruch w lewo/prawo.
- 8** Ustaw DYNAMIC lub LINEAR, Oversampling, Lookahead i Mix jako ostatnie; porównaj z BYPASS przy podobnej głośności i z włączoną kompensacją opóźnienia DAW.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

ANALYZER

Duży wyświetlacz pokazuje główne widmo wejściowe. Nie pokazuje wyjścia ani zewnętrznego łańcucha bocznego. Ponumerowane węzły identyfikują cztery szczeliny pasmowe; kolorowe obszary i krawędzie o pełnej wysokości pokazują środek i szerokość każdego pasma. Błady kontur pokazuje maksymalną zmianę dozwoloną w zakresie, podczas gdy cieńszy czerwony kontur pokazuje aktualnie stosowany ruch wzmocnienia. Kontury te stanowią wskazówki dotyczące sterowania i działań, a nie konwencjonalny pomiar wyjściowy - EQ.

Bezpośrednia edycja zespołu

Kliknij węzeł, aby wybrać jego pasmo. Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zmienić Frequency oraz w górę lub w dół, aby zmienić zakres. Przeciągnij kolorową krawędź lub użyj kółka nad węzłem, aby zmienić WIDTH. Kliknij dwukrotnie puste miejsce na wykresie, aby włączyć pierwsze nieużywane pasmo na tej częstotliwości. Te gesty edytują te same elementy sterujące, które są pokazane na panelu wybranych pasm pod wykresem.

Kompresja, rozszerzanie i zakres ze znakiem

COMP reaguje, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza niż Threshold; EXPAND reaguje, gdy robi się ciszey. Zasięg osobno wybiera kierunek i maksymalny ruch. Ujemny zakres zmniejsza pasmo, a dodatni go podnosi, zatem COMP i EXPAND mogą zarówno zapewniać kontrolę, jak i nacisk. Ratio, Knee, Attack i Release kształtują początek i powrót tego ruchu.

Sidechain i cel stereo

Przy SIDECHAIN ustawionym na Off detektor słucha sygnału głównego; przy On słucha współdzielonego wejścia pomocniczego sidechain w DAW dla wybranego pasma. Wszystkie pasma sterowane zewnętrznym otrzymują ten sam fizyczny sygnał z magistrali sidechain, lecz każde reaguje w swoim obszarze częstotliwości. Stereo przetwarza pełny obraz stereo, Mid działa na treści centralnej, a Side na informacji o szerokości. Stereo Link koordynuje ruch lewego i prawego kanału w trybie Stereo i jest celowo nieaktywne w Mid lub Side.

DELTA monitorowanie

DELTA odtwarza tylko wkład wybranego pasma na mokro i na sucho, dzięki czemu łatwo jest usłyszeć, co ten zespół usuwa lub dodaje. Kliknij DELTA, aby go zatrzasnąć; ponowne kliknięcie tego samego pasma wyłącza je, natomiast wybranie DELTA na innym paśmie powoduje przeniesienie monitora. Przytrzymanie prawego przycisku na włączonym węźle powoduje tymczasowe nasłuchiwanie DELTA, a ruch w poziomie podczas wstrzymania zmienia Frequency tego pasma. DELTA to tymczasowy monitor panelowy: nie jest on zautomatyzowany, zapisywany ani przywoływany, a ostateczny BYPASS zawsze ma pierwszeństwo.

Jakość i terminowość przetwarzania

DYNAMIC to bezpośrednia ścieżka o zerowym opóźnieniu, gdy Oversampling to Off, a Lookahead znajduje się w pozycji neutralnej. LINEAR wykorzystuje ścieżkę pasma o liniowej fazie i dodaje większe opóźnienie przetwarzania. Oversampling może wyczyścić szybki ruch wzmocnienia kosztem procesora i dodatkowego opóźnienia. Lookahead pomaga detektorowi wychwycić nagle szczyty, ale także opóźnia sygnał. Pozostaw włączoną kompensację opóźnienia DAW i zmień tryby taktowania lub jakości, gdy odtwarzanie jest zatrzymane, jeśli to możliwe.

Ustawienia wstępne, historia i przywoływanie sesji

Nagłówek zawiera przyciski Poprzedni, Następny, Save User Preset, Undo i Redo oraz menu bieżącego presetu. Presety fabryczne są podzielone na grupy START, SOURCE, BUS, MASTER i MOTION. Pełny zestaw obejmuje: Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space i Parallel Drum Punch. Presety użytkownika mają rozszerzenie .tbmbc i są zapisywane w Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Presety i sesje DAW zachowują słyszalne ustawienia pasm, globalne opcje jakości oraz stan bypassu. Ogólny widok parametrów hosta może też udostępniać starsze kontrolki zgodności, takie jak globalny Output, Output poszczególnych pasm, współrzędne detektora, Detect lub Audition. Bieżący panel niestandardowy celowo je ukrywa: detektor śledzi przetwarzane pasmo, a DELTA służy do odsłuchu zmiany w tym paśmie.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
BAND ON / OFF	Włącza lub wyłącza wybrane miejsce pasma. Pasma wyłączone opuszcza swój obszar na bezpośredniej ścieżce sygnału. Użyj najmniejszej liczby aktywnych pasm, które rozwiązują problem, aby pozostałe widmo pozostało nietknięte.
FREQUENCY	Umieszcza środek wybranego obszaru przetwarzania. Krótco przemiataj DELTA, następnie wróć do pełnego miks i umieść zespół w miejscu, w którym problem muzyczny jest najwyraźniejszy.
WIDTH	Ustawia, jak wąski lub szeroki jest wybrany obszar częstotliwości. Zaczynj od wystarczająco szerokiego obszaru, aby uchwycić zdarzenie, a następnie zawęż je, aż sąsiedni ton przestanie niepotrzebnie się poruszać.
THRESHOLD	Ustawia poziom zdarzenia, przy którym COMP lub EXPAND zaczyna reagować. Ustaw go podczas reprezentatywnej pętli pasażu i obserwuj czerwony kontur aktywności, zamiast gonić za ustaloną liczbą.
RANGE	Ogranicza maksymalną zmianę pasma i wybiera jej kierunek: ujemne spadki i dodatnie uniesienia. Zachowaj najmniejszy ruch, który rozwiąże problem i pozostaw wolną przestrzeń podczas korzystania z dodatniego podnoszenia.
RATIO	Ustawia siłę poruszania się wybranego pasma po wejściu detektora w obszar aktywny. Zwiększ go dopiero wtedy, gdy Threshold i Range zaczną działać; Zasięg pozostaje ostatecznym pułapem ruchu.
KNEE	Zmienia przejście wokół Threshold ze stałego na stopniowe. Użyj łagodniejszego początku, aby uzyskać przejrzystą kontrolę i mocniejszego, gdy celem jest definicja rytmu.
ATTACK	Ustawia szybkość reakcji wybranego pasma na nowe zdarzenie. Spowolnij go na tyle, aby zachować przydatne uderzenie, lub przyspiesz, gdy problemem jest przód wydarzenia.
RELEASE	Ustawia szybkość powrotu wybranego pasma po ustabilizowaniu się zdarzenia. Ustaw go na regenerację przed kolejnym wydarzeniem bez wyraźnego pompowania lub zespołu, który nigdy nie odpuści.
COMP / EXPAND	Wybiera COMP powyżej Threshold lub EXPAND poniżej Threshold. Zasięg nadal decyduje o tym, czy wynikiem jest redukcja czy podniesienie. Zdecyduj, która strona Threshold powinna zareagować pierwsza, a następnie użyj opcji Zakres, aby zdecydować w górę lub w dół.
SIDECHAIN	Wybiera wejście główne lub klucz pomocniczy DAW jako źródło detektora wybranego pasma. Prześlij i przesłuchaj klucz DAW przed jego włączeniem; wszystkie pasma z kluczowaniem zewnętrznym współdzielą to jedno wejście.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
STEREO / MID / SIDE	Wybiera pełny obraz Stereo, wyśrodkowaną zawartość Mid lub zawartość szerokości Side dla pasma. Użyj Mid dla wyśrodkowanego ciężaru lub skupienia głosu i Side dla nastroju lub szerokości; zawsze sprawdzaj mono po przetworzeniu Side.
STEREO LINK	Koordynuje ruch lewej i prawej czujki w trybie Stereo. Trzymaj go wysoko, aby uzyskać stabilny obraz i obniżaj go tylko wtedy, gdy niezależny ruch Stereo jest przydatny muzycznie.
DYNAMIC / LINEAR	Wybiera natychmiastowe przetwarzanie DYNAMIC lub bardziej utajoną ścieżkę fazową LINEAR. Zaczynaj od DYNAMIC i przejdź do LINEAR tylko wtedy, gdy jego zachowanie fazowe wyraźnie poprawia źródło.
OVERSAMPLING	Wybiera dodatkową jakość wewnętrzną w celu szybkiego ruchu wzmocnienia kosztem procesora i opóźnień. Podnieś go po ustawieniu dźwięku i zachowaj najbliższą opcję, która usuwa słyszalny problem.
LOOKAHEAD	Opóźnia sygnał, aby detektor mógł przygotować się na nagłe szczyty. Używaj tylko tyle, aby uchwycić szczyt i zmienić go, gdy odtwarzanie jest zatrzymane, gdy host słabo radzi sobie ze zmianami opóźnień.
MIX	Łączy wyrównany sygnał bezpośredni z całym aktywnym przetwarzaniem pasma. Użyj go do sterowania równoległego, gdy poszczególne pasma zachowują się prawidłowo.
BYPASS	Zwraca sygnał bezpośredni z wyrównanym opóźnieniem do porównania. Porównaj ten sam skompensowany fragment przy podobnej głośności i poczekaj, aż wygładzenie parametrów się uspokoi.

Praktyczne zastosowania

Skoncentrowana kontrola głosu

- Zaczynij od Vocal Focus i zapętl frazę zawierającą treść, obecność i trudną spółgłoskę.
- Użyj jednego szerokiego pasma Mid dla korpusu wokalu i węższego pasma Mid dla obszaru ostrego lub syczącego.
- Ustaw zakres ujemny dla pasma problemowego i użyj wystarczająco szybkiego Attack, aby go złapać bez spłaszczania każdej spółgłoski.
- Użyj DELTA, aby upewnić się, że zespół nie usuwa samogłoski ani tonu pomieszczenia, a następnie oceń wokal w miksie.

Oczekiwany wynik: Wokal pozostaje wyśrodkowany i czytelny, podczas gdy jedynie rozpraszające zdarzenia częstotliwościowe cofają się.

Podkład basowy lub kick ducking

- Użyj Bass Foundation do kontroli wewnętrznej lub Kick Duck, gdy kierowany jest klucz łańcucha bocznego DAW.
- Umieść pasmo Mid nad konkurencyjnym obszarem niskich częstotliwości i włącz SIDECHAIN tylko wtedy, gdy podłączony jest klucz zewnętrzny.
- Ustaw zakres ujemny i dostosuj Threshold, aż czerwony kontur przesunie się tylko w przypadku zamierzonych kluczowych zdarzeń.
- Tune Attack i Release do rowka, następnie zmniejsz Mix, jeśli ruch powinien być bardziej równoległy.

Oczekiwany wynik: Low koniec staje się bardziej stabilny lub tworzy przestrzeń rytmicznie bez ściągnięcia całego miks.

Uderzenie bębna i szorstkość

- Zaczynij od Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift lub Parallel Drum Punch.
- Użyj oddzielnych pasm dla ciężaru, pudełkowości, ataku i krawędzi talerza, zamiast sprawiać, że każdy zespół będzie jednakowo mocny.
- Użyj dodatniego zasięgu z odpowiednim momentem, aby podnieść atak, lub ujemnego zasięgu, aby powstrzymać agresywny obszar.
- Sprawdź DELTA, następnie wróć do pełnego sygnału i użyj Mix, aby zachować naturalne brzmienie.

Oczekiwany wynik: Szyna perkusyjna zyskuje kontrolowaną siłę uderzenia, podczas gdy niskie, średnie i wysokie zdarzenia utrzymują niezależny ruch.

Mix lub saldo główne

- Rozpocznij od Mix Bus Balance, Mastering Touch lub Transparent Master i staraj się, aby liczba aktywnych pasm była niewielka.
- Używaj szerokich, delikatnych pasm i skromnego zakresu, aby widmo oddychało, a nie brzmiało ponownie wyrównanie.
- Użyj Mid dla ciężaru wyśrodkowanego i Side tylko wtedy, gdy atmosfera lub szerokość wymagają osobnej kontroli.
- Porównaj DYNAMIC i LINEAR przy tej samej głośności i zachowaj jaśniejszy tryb, chyba że droższa ścieżka zapewni wyraźną korzyść.

Oczekiwany wynik: Autobus sprawia wrażenie stabilniejszego i bardziej wykończonego, bez oczywistego pełnopasmowego pompowania lub niepotrzebnego podziału widma.

Stereo projekt ruchu i dźwięku

- Załaduj Rhythmic Pump, Keys Space lub Stereo Focus jako kierunkowy punkt początkowy.
- Użyj dodatniego lub ujemnego zakresu z EXPAND w przypadku cichszych wydarzeń, kierując na Side dla animowanej szerokości lub Mid dla ruchomej warstwy środkowej.
- Zaznacz opcję mono, pozostaw zapas wyjścia i zapisz wynik jako ustawienie użytkownika po wyłączeniu DELTA.

Oczekiwany wynik: Źródło rozwija ruch i przestrzeń selektywne pod względem częstotliwości, podczas gdy nietknięte widmo pozostaje połączone.

Typowe pułapki

Jeśli pasmo wydaje się nic nie robić, potwierdź, że jest włączone, Threshold osiąga odpowiednie zdarzenia, Zasięg nie jest neutralny, a DELTA jest wyłączony po sprawdzeniu.

COMP lub EXPAND nie decyduje sam o tym, czy pasmo stanie się głośniejsze, czy cichsze; znak Zasięgu decyduje o kierunku.

Jeżeli SIDECHAIN jest włączone bez kierowanego wejścia pomocniczego, centrala zgłasza BRAK WEJŚCIA SC i czujka powraca do głównego sygnału.

Zewnętrzny klucz monofoniczny nie zawiera informacji Side, więc pasmo nastawione na Side może nie otrzymać żadnego przydatnego ruchu detektora z tego klucza.

Nakładające się szerokie pasma i silny dodatni zakres mogą pochłoniąć zapas, nawet jeśli każde pasmo brzmi rozsądnie osobno.

Przetwarzanie LINEAR może wprowadzić wstępne dzwonienie, podczas gdy wysokie Oversampling i Lookahead zwiększają wykorzystanie procesora i opóźnienia.

Analizator pokazuje tylko dane wejściowe. Użyj czerwonego konturu, DELTA, metrów i swoich uszu, aby ocenić przetwarzanie, a nie szukać widma wyjściowego.

Wtyczka ma cztery gniazda na pasma i jedną współdzieloną zewnętrzną magistralę sidechain; nie zapewnia innego wprowadzania klawiszy DAW dla każdego pasma.